

交換主對角線、令另兩項變號，乘積會化成 $(ad - bc)I_2$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = (ad - bc)I_2$$

兩個非對角元素分別為 $-ab + ab = 0$ 與 $cd - dc = 0$ ；

當 $ad - bc \neq 0$ 時，兩邊同乘 $\frac{1}{ad - bc}$ ，得到反方陣。

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$